DIC12
延遲元件與漸增緩衝器

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依 Lab 12 (PDF 52–54 頁) 比較尺寸對五級延遲元件的影響，並尋找固定五級、2 pF 負載下的較佳級間放大率。

2 Spec 對照

講義要求 (PDF 頁)	實作	驗證與界線
步驟 1：表 12.1 四種尺寸 (52、54)	01_delay_elements	四個五級鏈並列
步驟 2：改變 taper n (53–54)	02_taper_buffer	五級，n=2/3/4/5，$C_L = 2$ pF

3 電路與設計推導

第一部分嚴格採表 12.1 的四組 W_p, W_n, L。其中 case 2 表列 $W_p = 1.2\,\mu$m，正文卻說是 case 1 的一半 (應為 1.8)；本文依表實作並保留此歧義。原始程式改變了尺寸及比例，已恢復講義表格。第二部分第 k 級的寬度為第一級乘 n^{k-1}，固定 $L = 0.25\,\mu$m、第一級 $W_n/W_p = 0.6/1.8\,\mu$m；末級接講義要求 2 pF，修正原始程式的 1 pF。

近似延遲 $t \sim RC$：加寬可減少通道電阻，卻增加下一級與自身寄生負載，因此總延遲不必單調減少。

4 模擬設定

本次為使用另行提供模型的教學改寫，電源為 1.0 V、溫度為 25 °C。保留講義指定的拓樸、負載及比較尺寸；原講義的 2.5 V 製程結果不是本次模型的驗收數值。1 V 僅是模擬條件，不能視為模型的安全額定。所有 MOS 的 Bulk 明確接至相應電源軌。

HSPICE S-2021.09 使用 RUNLVL=6；保存波形、列印資料及原生量測。圖表由本次數據重繪；CSV 保存於各 Lab 的 results。完成模擬表示求解成功，並不代表製程可靠度已驗證。加密模型仍有被抑制的警告；既有診斷未取得可判讀的進一步內容，因此不宣稱警告無害或全部模型限制已滿足。

延遲鏈輸入邊緣 0.1 ns、週期 5 ns、模擬 15 ns；taper 使用相同邊緣，初始延遲 2 ns、脈寬 20 ns、週期 45 ns、模擬 90 ns，確保大負載充分轉換。所有延遲均量輸入 50% 至第五級相反方向 50%，分列 t_{pHL}, t_{pLH}。

5 結果與規格檢查

全部五個參數案例正常。尺寸單位 μm，延遲單位 ns。

Case	W_p	W_n	L	t_{pHL}	t_{pLH}
1	3.6	1.2	0.25	0.3634	0.3786
2	1.2	1.2	0.25	0.3515	0.3926
3	3.6	1.2	0.5	1.2781	1.3400
4	1.8	1.2	0.5	1.2200	1.3434

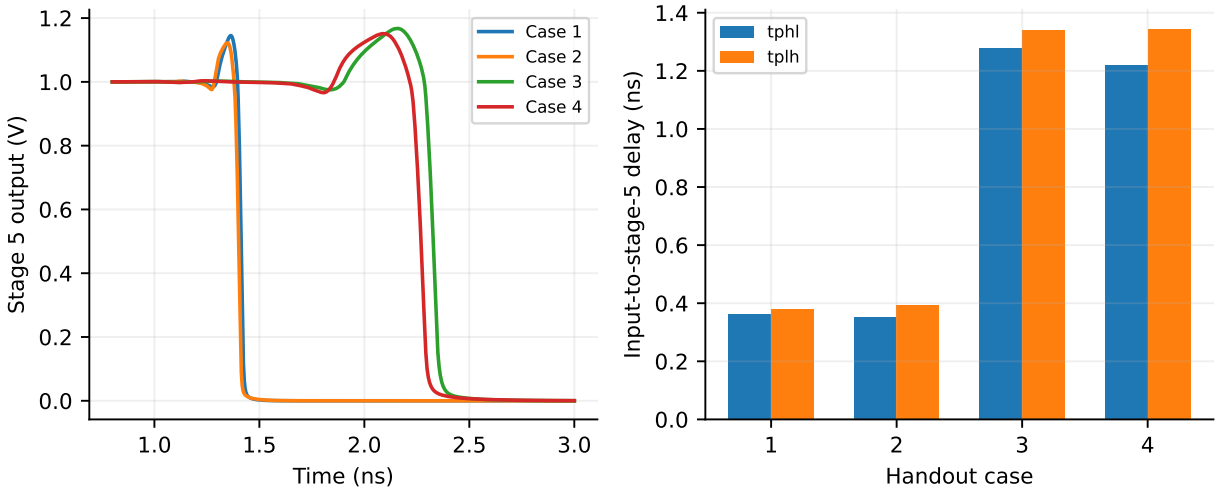


Figure 1: 四種延遲元件尺寸的結果；由本次 HSPICE 數據重繪。

n	t_{pHL} (ns)	t_{pLH} (ns)	Mean (ns)
2	0.9314	1.1852	1.0583
3	0.8779	0.9877	0.9328
4	0.9924	1.3381	1.1652
5	1.5245	2.2524	1.8884

6 討論

四組尺寸顯示加長通道明顯增加延遲，但降低 PMOS 寬度對上升 / 下降延遲的影響不同。此模型的表 case 1/2 平均延遲幾乎相同，因此不能沿用講義單一 delay 的排序作普遍結論。在測試的 n=2–5 中，n=3 的平均延遲約 0.933 ns 最小，與講義最佳 n 的趨勢一致，但數值不是其 0.449 ns。未搜尋其他級數、非等比尺寸或不同負載，故不稱全域最佳化。

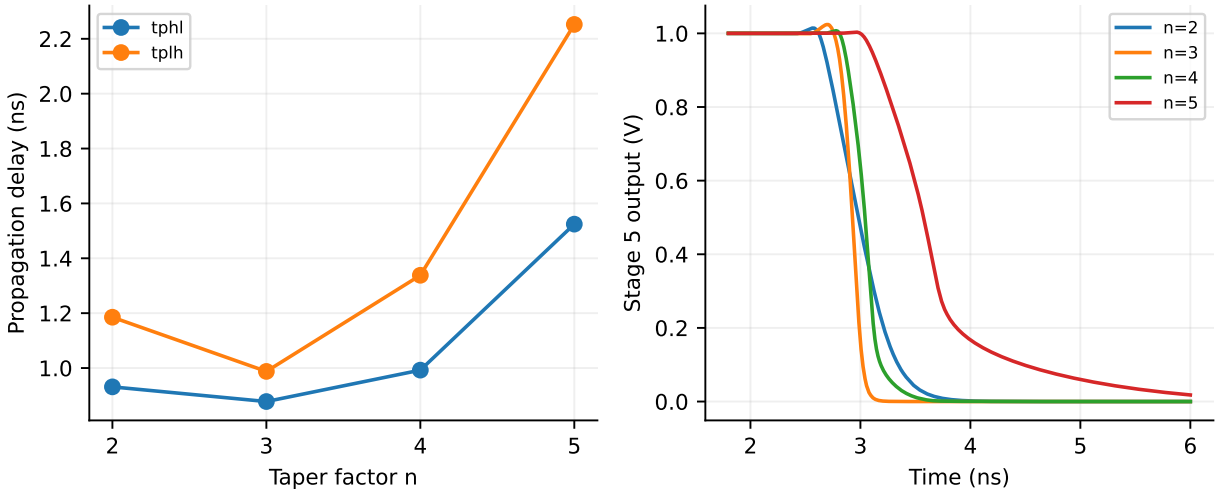


Figure 2: 固定五級與 2 pF 的 taper 比較；由本次 HSPICE 數據重繪。

7 結論

兩個步驟完整覆蓋；尺寸歧義採表格、2 pF 負載與五級結構均明確。結論是本次條件下的有限參數比較。

8 MOS 電晶體電路圖

來源：`01_delay_elements.sp` 與 `02_taper_buffer.sp`。每級皆為下圖 MOS 反相器。第一份網表比較四組獨立五級鏈，(W_n, W_p, L)（μm）依序為 $(1.2, 3.6, 0.25)$、$(1.2, 1.2, 0.25)$、$(1.2, 3.6, 0.5)$ 與 $(1.2, 1.8, 0.5)$；這四組未外加輸出電容。

圖中沿用所列網表的元件與節點名稱；相同節點標籤表示電氣相連。除另有註明外，NMOS 的 bulk 接地，PMOS 的 bulk 接 V_{DD}。三端符號省略 bulk 導線以保持圖面清楚。

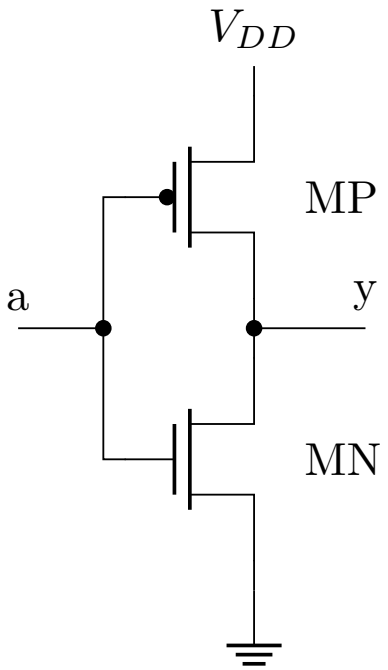


Figure 3: 各級延遲單元採用的兩顆 MOS INV；網表尺寸參數為 wn、wp 與 ll。

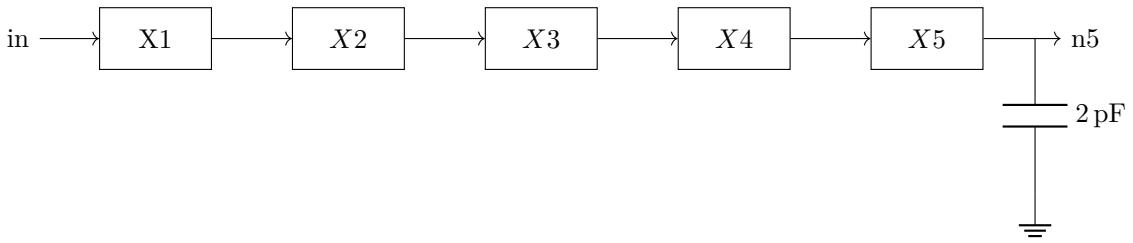


Figure 4: 第二份網表的五級漸增尺寸緩衝器：第 i 級 $W_n = 0.6F^{i-1}$、$W_p = 1.8F^{i-1}\,\mu$m，$L = 0.25\,\mu$m；$F = 2, 3, 4, 5$。2 pF 負載只接 n5。